

# Proyecto 2 INFORME DE ANÁLISIS ENERGÉTICO: ECOENERGY SOLUTIONS

**Autor:** Claudio Grondona

## Objetivo del Informe

En este informe exploraremos el conjunto de datos de consumo de EcoEnergy Solutions.

El objetivo será identificar patrones en consumo y tipos de contrato. Además se dejará el dataset preparado de forma dinámica con Google Looker Studio para facilitar la toma de decisiones.

## Metodología y Calidad de los Datos

Usando Google Colab hemos explorado los datos de la siguiente manera:

- 1.- Usando `.info()` no se detecta registros duplicados ni valores nulos asimismo los nombres mantienen consistencia como cadenas de texto. Este primer análisis supone una sorpresa al estar en principio todo “correcto”
- 2.- Las fechas incluidas en el set de datos se pasan al formato oficial de fechas de Pandas.
- 3.- Debido a ciertas inconsistencias en la información se lleva a cabo una matriz de Pearson para evaluar las dependencias entre variables.

## Hallazgos Principales (Análisis Exploratorio)

### Segmentación Comercial y Regional

Cuando cruzamos las variables geográficas y comerciales se observan dos características principales. La primera de ella es que el contrato comercial es el motor principal ya que superan en consumo y coste a los tipo “Residencial”. Las zonas principales son Norte y Centro, son los segmentos más rentables y más demandantes.

### Dinámica de Costes (El Impulsor Financiero)

Mediante la correlación de Pearson se puede comprobar una relación fuerte entre el volumen de energía consumida y el gasto total. Por otro lado la relación con el costo por kwh que es moderada.

## Alerta: La Anomalía de Sostenibilidad

Durante el análisis se observa una serie de datos que no parecen “encajar” y se hace una doble verificación. Teóricamente, a mayor consumo deberían aumentar las emisiones de CO<sub>2</sub>, y a mayor porcentaje de energía renovable, el CO<sub>2</sub> debería disminuir.

Sin embargo, la matriz muestra correlaciones prácticamente nulas en estas variables. Para asegurar que no fuera un error de código, se lanzaron gráficos de dispersión. El resultado final muestra una dispersión total.

La conclusión a la que se llega es que las variables de sostenibilidad (emisión de CO<sub>2</sub> y porcentaje de energía renovable) han sido generadas de manera aleatoria.

## Comportamiento Temporal y Datos Truncados

El análisis histórico muestra una demanda mensual estable entre enero y octubre de 2024 (oscilando entre los 4.5 y 5.2 millones de kWh). No obstante, se identifica una **caída en picado del 70% en noviembre de 2024**. Al no haber una justificación comercial para este desplome, el diagnóstico técnico indica que el dataset está truncado (el archivo se extrajo a mitad de noviembre y el mes está incompleto).

## 4. Evidencias Visuales y Cuadro de Mando

Los hallazgos analizados han sido sintetizados en una cuadrícula de control dentro del cuaderno de Colab para su validación visual:

Como solución final para el negocio, los datos limpios se han exportado y conectado a **Google Looker Studio**. El panel interactivo permite al usuario final filtrar dinámicamente por Región, Tipo de Contrato y Periodo de Facturación, actualizando en tiempo real los 6 KPIs principales solicitados (consumos, costes y promedios) y los gráficos de tendencia.

*El acceso al panel se ha verificado con permisos globales de visualización mediante el enlace compartido correspondiente.*